

MedConnect (teleMed) — оценка трудозатрат в человеко-часах

Дата отчёта: 05.08.2026

Объект оценки: платформа телемедицины MedConnect (веб + мобильные обёртки + бэкенд + сигнальный сервер)

Метод: обратная оценка (reverse estimation) по фактическому объёму реализованного кода, конфигураций, документации и QA-артефактов.

Оценка отвечает на вопрос: **сколько человеко-часов заняла бы эта работа у продуктовой fullstack-команды в проде** — в двух сценариях:

- **Сценарий А** — команда работает **с ИИ-ассистентом** (Claude Code / Copilot-класс, плотное использование).
- **Сценарий В** — команда работает **без ИИ**, классическим способом (документация, Stack Overflow, ручной бойлерплейт).

1. Что фактически построено (инвентаризация)

1.1 Метрики репозитория

Показатель	Значение
Период разработки (по git)	21.01.2026 — 05.08.2026 (~28 недель)
Коммитов	159
Суммарный diff	+115 591 / -21 704 строк
Дней с коммитами	~50
Прод-код (без node_modules/dist)	~49 500 строк
Технической документации (.md в корне)	~5 990 строк

1.2 Распределение кодовой базы

Область	Файлов	Строк
frontend/ (React 19 + Vite + Tailwind 4)	146	35 966
server/ (Strapi 5, TypeScript)	118	10 891
signaling-server/ (Node + Socket.IO, WebRTC signaling)	1	2 568
load-tests/ (k6 + Artillery)	—	48 + конфиги
Итого прод-код	265	~49 473

1.3 Функциональный состав

Frontend (React 19, Vite 7, Tailwind 4, Zustand, i18next, Capacitor 7)

- 4 ролевых кабинета: **пациент** (6 экранов), **врач** (5 экранов), **админ** (11 экранов), **поддержка** (1 экран).
- 15 публичных страниц: лендинг (2 357 строк, hero-video, брендбук), профили врачей, каталог, новости, легальные страницы, 5 экранов auth-флоу, страницы результата оплаты.
- **Видеоконсультация** — 2 431 строка: WebRTC (simple-peer), выбор устройств, реконнекты, чат внутри звонка, состояния консультации.
- **Модуль записи** (`BookingModal` , 2 055 строк): слоты, длительность из расписания, промокоды, инициация оплаты.
- Дизайн-система: 18 UI-компонентов + 1 318 строк базовых стилей/токенов.
- 9 Zustand-стора, слой API (916 строк), realtime-клиент, push-клиент.
- **i18n: 3 языка (ru / kk / en) × 1 815 строк словаря** = 5 445 строк локализации.
- Мобильные обёртки Capacitor: Android + iOS проекты, push-уведомления, splash, deep links.

Backend (Strapi 5 + PostgreSQL/SQLite + S3 + Socket.IO + Firebase Admin)

- **23 API-коллекции**: appointment, time-slot, doctor, specialization, conversation, message, medical-document, notification, payment-intent, consent-record, promotion, review, news-post, article, story, video-testimonial, category, author, global, about, check-email, file-proxy.
- Ядро расписания и записей: `appointment` контроллер 1 309 строк + lifecycles + логика слотов/коллизий/статусов.
- Кастомизация `users-permissions` — 627 строк: роли, парольная политика, подтверждение email, сброс.
- **7 policy-модулей** авторизации (владелец, участник консультации, участник переписки, админ, владелец слота/профиля/документа).
- Middleware: rate-limit, upload-guard (проверка загрузок).
- Медицинские документы: приватный S3 + `file-proxy` (306 строк) для контролируемой выдачи файлов.
- Реалтайм: Socket.IO (чат, статусы слотов, уведомления), 133-строчный слой `realtime` .
- Push: Firebase Cloud Messaging через `notification` service.
- Платежи: `payment-intent` (модель, сервис, контроллер, роуты) + обработка возвратов/статусов.
- Cron-задачи (141 строка): напоминания, освобождение слотов, обслуживание.
- Скрипты сидов и бэкфиллов.

Сигнальный сервер — отдельный Node-сервис, 2 568 строк: комнаты, ICE-обмен, присутствие, восстановление сессий.

QA и безопасность (артефакты в репозитории)

- 8 QA-отчётов (E2E, платежи, промо, мобильные алерты, senior full-pass).
 - Автоматизированные прогоны: `e2e.mjs` , `api-matrix.mjs` , ~40 контрольных скриншотов по ролям.
 - Нагрузочное тестирование: k6 (read-only API) + Artillery (Socket.IO slot-watchers).
 - **Security audit — 101 КБ**, threat model (2 версии), security test plan (44 КБ), remediation roadmap (40 КБ), test plan (30 КБ), data-flow map (2 версии).
 - Правовой блок: запрос на правовую экспертизу (26 КБ), IT-legal response, legal notes, положение об онлайн-консультации, модель согласий (`consent-record`) под требования РК по ПД.
-

2. Сценарий А — fullstack-команда с ИИ

2.1 Состав команды (предпосылка)

Роль	FTE
Tech Lead / Senior Fullstack	1,0
Middle Frontend	1,0
Middle Backend	0,8
QA Engineer	0,5
DevOps (частично)	0,2
UI/UX Designer (частично)	0,3
PM / BA (частично)	0,3
Итого	≈ 4,1 FTE

2.2 Детализация: Frontend

Блок	Часы
Дизайн-система, UI-kit (18 компонентов), токены, темизация	40
Каркас: роутинг, layout'ы, guard'ы, ролевая навигация	24
Лендинг (hero-video, адаптив, брендбук, анимации, SEO)	70
Auth-флоу: регистрация, вход, подтверждение email, сброс пароля, черновик регистрации	40
Модуль записи <code>BookingModal</code> : слоты, длительность, промокоды, оплата	80
Видеоконсультация: WebRTC, устройства, реконнект, состояния, чат в звонке	110
Кабинет врача (дашборд, расписание 1 209 строк, пациенты, история, профиль)	90
Кабинет пациента (дашборд, записи, документы 1 074 строки, чат, профиль, помощь)	85
Админ-панель (11 экранов: пользователи, врачи, записи, контент, новости, промо, истории, отзывы)	120
Чат: компонент, вложения, скачивание, состояния доставки	45
Поддержка: инбокс + виджет	30
Уведомления: центр уведомлений + интеграция push	30
Публичный контент: новости, истории, видеоотзывы, карточки врачей	40
Локализация ru/kk/en (3 × 1 815 строк, вычитка, плюрализация, даты)	45
Легальные страницы (оферта, политика, согласия)	15
Мобильные обёртки Capacitor: Android + iOS, push, сплэш, сборка, стор-требования	60
Пайплайн ассетов (sharp, ffmpeg-рендиции, генерация постеров, favicon-набор)	25
Итого Frontend	950

2.3 Детализация: Backend

Блок	Часы
Развёртывание Strapi 5, конфигурация, окружения, SQLite → PostgreSQL	30
Моделирование 23 коллекций, связи, схемы, миграции	60
Ядро записей: контроллер (1 309 строк), lifecycles, статусы, коллизии	90
Движок расписания и слотов (генерация, блокировки, активные ключи, бэкфилл)	45
Платежи: payment-intent, интеграция эквайринга, вебхуки, сверка статусов	60
Переписка: conversation + message + realtime через Socket.IO	55
Медицинские документы: приватный S3, file-proxy, upload-guard, права доступа	55
Уведомления: сервис, шаблоны, FCM push, email через nodemailer	45
Кастомизация users-permissions: роли, парольная политика, подтверждение почты	55
Авторизация: 7 policy-модулей, RBAC-матрица, rate-limit	35
CRUD контентных сущностей: новости, статьи, истории, промо, отзывы, видеоотзывы	45
Cron: напоминания, автозаккрытие, обслуживание	20
Скрипты сидов, бэкфиллов, обслуживания	15
Итого Backend	610

2.4 Сводная таблица по всем направлениям

№	Направление	Часы (с ИИ)
1	Аналитика, ТЗ, архитектура, декомпозиция	120
2	UI/UX-дизайн, брендбук, макеты, ассеты	80
3	Frontend (веб + мобильные обёртки)	950
4	Backend (Strapi 5, интеграции)	610
5	Сигнальный сервер + WebRTC-инфраструктура (TURN/STUN)	70
6	DevOps: деплой, nixpacks, домены, SSL, S3, окружения, мониторинг	90
7	QA: E2E-сценарии, API-матрица, регресс, нагрузочные тесты, отчёты	160
8	Безопасность и комплаенс: аудит, threat model, remediation, тест-план, правовой пакет	130
9	PM, коммуникации, демо, правки заказчика, ретесты	300
	ИТОГО	≈ 2 510 ч

2.5 Пересчёт

Метрика	Значение
Человеко-часов	2 510
Человеко-дней (8 ч)	314
Человеко-месяцев (168 ч)	≈ 15,0
Календарный срок при 4,1 FTE	≈ 3,6 мес чистой разработки (реально ~6,5 мес с учётом простоев, согласований, ожидания юристов и заказчика)

3. Сценарий В — та же команда без ИИ

3.1 Логика множителей

ИИ ускоряет разные типы работ по-разному. Множители ниже — консервативные, основаны на профиле задач:

Тип работы	Множитель	Почему
Бойлерплейт, CRUD, схемы, i18n	×2,5–3,0	Самый сильный выигрыш: генерация повторяющегося кода, словарей, схем
Прикладной UI по макетам	×2,0–2,2	Быстрая генерация разметки/стилей, но вёрстку всё равно доводят руками
Сложные интеграции (WebRTC, эквайринг, FCM, S3)	×1,5–1,8	Узкое место — чужие SDK, песочницы и живая отладка, ИИ помогает умеренно
Отладка и QA	×1,7–1,8	Помощь в анализе логов и генерации тестов, но прогоны всё равно реальные
Аудит безопасности и объёмная документация	×3,0	~6 000 строк аналитических документов вручную — это недели работы
Дизайн, митинги, согласования	×1,05–1,2	Практически не ускоряется

3.2 Сравнительная таблица

№	Направление	С ИИ, ч	Множитель	Без ИИ, ч	Δ, ч
1	Аналитика и архитектура	120	1,40	168	+48
2	UI/UX-дизайн	80	1,15	92	+12
3	Frontend	950	2,10	1 995	+1 045
4	Backend	610	2,20	1 342	+732
5	Сигнальный сервер / WebRTC	70	1,80	126	+56
6	DevOps	90	1,60	144	+54
7	QA и нагрузочное тестирование	160	1,80	288	+128
8	Безопасность и комплаенс	130	3,00	390	+260
9	PM и коммуникации	300	1,20	360	+60
	ИТОГО	2 510	×1,95	≈ 4 905 ч	+2 395

3.3 Пересчёт для сценария В

Метрика	Значение
Человеко-часов	4 905
Человеко-дней (8 ч)	613
Человеко-месяцев (168 ч)	≈ 29,2
Календарный срок при 4,1 FTE	≈ 7,1 мес чистой разработки (реально 11–13 мес с учётом накладных)

4. Итоговое сравнение

	С ИИ	Без ИИ	Разница
Человеко-часы	2 510	4 905	–49 %
Человеко-месяцы	15,0	29,2	–14,2 чел-мес
Календарь при 4,1 FTE	~3,6 мес	~7,1 мес	–3,5 мес
Календарь реалистично (с простоями)	~6,5 мес	~12 мес	–5,5 мес
Строк прод-кода на человеко-час	~19,7	~10,1	×1,95

Экономия: ~2 400 человеко-часов ≈ 14 человеко-месяцев ≈ 5–6 календарных месяцев.

5. Стоимостная оценка

Расчёт ведётся по **рыночным ставкам разработки в РК на 2026 год**: коридор **12 000–18 000 ₹ за час** для разработчика, выше — для senior/lead и узких компетенций (DevOps, WebRTC, безопасность).

5.1 Ставки по ролям и блендед-ставка

Роль	Ставка, ₹/ч	Доля часов
Tech Lead / Senior Fullstack	22 000	30 %
Middle Frontend / Backend	15 000	40 %
QA Engineer	12 000	12 %
DevOps	20 000	5 %
UI/UX Designer	14 000	5 %
PM / BA	16 000	8 %
Блендед-ставка по проекту	≈ 17 000 ₹/ч	100 %

5.2 Стоимость проекта

Сценарий	Часы	Стоимость, ₹	Эквивалент, USD
С ИИ	2 510	≈ 42,7 млн ₹	≈ 82 000
Без ИИ	4 905	≈ 83,4 млн ₹	≈ 160 000
Экономия	−2 395	≈ −40,7 млн ₹	≈ −78 000

Курсовой эквивалент приведён по 520 ₹/\$ — справочно, для сопоставления с валютными офферами. Блендед-ставка 17 000 ₹/ч ≈ 33 \$/ч, что соответствует среднему сегменту аутсорса по СНГ.

5.3 Чувствительность к ставке

Если считать по единой ставке разработки (без разбивки по ролям):

Ставка	С ИИ (2 510 ч)	Без ИИ (4 905 ч)	Экономия (2 395 ч)
12 000 ₹/ч (нижняя граница рынка)	≈ 30,1 млн ₹	≈ 58,9 млн ₹	≈ 28,7 млн ₹
15 000 ₹/ч (середина коридора)	≈ 37,7 млн ₹	≈ 73,6 млн ₹	≈ 35,9 млн ₹
18 000 ₹/ч (верхняя граница рынка)	≈ 45,2 млн ₹	≈ 88,3 млн ₹	≈ 43,1 млн ₹

Диапазон стоимости проекта: 30–45 млн ₹ с ИИ против 59–88 млн ₹ без ИИ.

Стоимость линейно зависит от ставки — при пересмотре ставки умножается только колонка часов, сами трудозатраты не меняются.

6. Распределение по ролям (сценарий с ИИ)

Роль	Часы	Доля
Frontend-разработка	950	37,8 %
Backend-разработка	610	24,3 %
PM / коммуникации / правки	300	12,0 %
QA	160	6,4 %
Безопасность и комплаенс	130	5,2 %
Аналитика и архитектура	120	4,8 %
DevOps	90	3,6 %
Дизайн	80	3,2 %
WebRTC / сигнальный сервер	70	2,8 %
Итого	2 510	100 %

7. Календарный план (сценарий с ИИ, 4,1 FTE)

Этап	Содержание	Часы	Календарь
0. Инициация	TЗ, архитектура, дизайн-концепт, окружения	220	3 недели
1. Фундамент	Strapi + модели, auth, дизайн-система, каркас фронта	380	4 недели
2. Ядро продукта	Врачи, расписание, слоты, запись, оплата	520	6 недель
3. Консультация	WebRTC, сигнальный сервер, чат, документы, уведомления	480	5 недель
4. Админка и контент	11 админ-экранов, CMS, промо, поддержка	300	4 недели
5. Локализация и мобайл	ru/kk/en, Capacitor Android/iOS, push	190	3 недели
6. Стабилизация	QA, нагрузка, security audit, remediation, правовой пакет	420	5 недель
Итого		2 510	~30 недель

Без ИИ тот же план растягивается до **~52–56 недель**, причём сильнее всего «разбухают» этапы 1, 2, 4 и 6.

8. Сверка с фактом по git

Факт	Комментарий
159 коммитов за 28 недель	~5,7 коммита/неделю — типично для команды 2–4 человека, работающей крупными логическими блоками
+115 591 / –21 704 строк	Коэффициент переработки ~19 % — здоровый показатель, значит логика много раз дорабатывалась (расписание, оплата, чат, лендинг)
~50 активных дней с коммитами	Работа шла спринтами с паузами (согласования, ожидание юридической экспертизы, правки заказчика) — это подтверждает разрыв между «чистыми» 3,6 мес и фактическими 6,5 мес
6 000 строк аналитических документов	Отдельный крупный пласт работ, который в классических оценках обычно забывают учесть

9. Предпосылки и ограничения оценки

1. Оценка — **обратная**, по факту реализованного, а не прогнозная. Она не включает время на выброшенные гипотезы и прототипы, не попавшие в репозиторий.
2. Учётён только код в репозитории; `node_modules`, `dist`, `build`, сгенерированные Capacitor-артефакты исключены.
3. Часы включают: написание кода, ревью, отладку, ручное тестирование разработчиком, исправления после QA.
4. Не включены: продвижение, наполнение контентом силами заказчика, работа медицинского персонала по валидации сценариев, юридические услуги внешнего консультанта.
5. Множители сценария В — консервативные. Для команды, которая раньше не работала со Strapi 5 / WebRTC, множитель по этим блокам мог бы быть выше (до ×2,5).
6. Календарные сроки даны при полной занятости команды на одном проекте.

10. Резюме одной строкой

Платформа MedConnect — это **≈ 49 500 строк прод-кода, 23 API-сущности, 4 ролевых кабинета, Web-RTC-консультации, эквайринг, 3 языка, мобильные приложения и полный пакет аудита безопасности.**

С ИИ-ассистентом — **≈ 2 510 человеко-часов (15 человеко-месяцев).**

Без ИИ — **≈ 4 905 человеко-часов (29 человеко-месяцев).**

Ускорение ×1,95, экономия ≈ 2 400 часов и ≈ 5,5 календарных месяцев.

В деньгах по рыночным ставкам РК: **≈ 42,7 млн ₺ против ≈ 83,4 млн ₺ — экономия ≈ 40,7 млн ₺.**